Nama : Herly Herdiansyah Saputra

NIM : 055716397

Izin menjawab diskusi 6

Berkas atau file adalah suatu objek logika yang mewakili kumpulan data terkait yang diberi nama dan disimpan dalam media penyimpanan (seperti hard disk, SSD, flash drive).Dalam konteks sistem operasi, sistem berkas (file system) adalah komponen yang mengatur bagaimana berkas-berkas disimpan, diorganisasi, diakses dan dilindungi dalam media penyimpanan.

Atribut-atribut sebuah berkas meliputi: nama berkas, ukuran, waktu pembuatan, hak akses, lokasi penyimpanan fisik, dan jenis berkas.

Fungsi utama: membuat, membaca, menulis, menghapus berkas; mengorganisasi direktori/subdirektori; menyediakan antarmuka aplikasi dengan media penyimpanan.

1. Sistem Berkas Pada Windows
   Windows menggunakan sistem berkas seperti FAT (File Allocation Table – FAT12, FAT16, FAT32), NTFS (New Technology File System), exFAT, serta pada versi server ada ReFS. Contoh fitur NTFS: menyimpan metadata berkas lebih lengkap (nama, tanggal pembuatan, hak akses, lokasi fisik) pada Master File Table (MFT).

2. Sistem Berkas Pada Unix
   Unix/Linux menggunakan berbagai jenis sistem berkas seperti ext2, ext3, ext4, ReiserFS, JFS, XFS dan lainnya.
   Karakteristik sistem berkas Unix/Linux:

   - Struktur direktori tunggal dengan root "/" sebagai akar dari pohon direktori, dan semua partisi maupun perangkat lain “mount” ke dalam pohon ini, tidak menggunakan drive letter seperti Windows.
   - Nama file dan direktori bersifat case-sensitive: “file.txt” dan “File.txt” dianggap berbeda.
   - Ekstensi nama file tidak terlalu penting untuk sistem mengenali tipe file, bisa dijalankan berdasarkan permission/executable flag dan “magic number” dalam header file.

   Sistem berkas Unix juga mengintegrasikan konsep link (hard link, symbolic link), dan direktori juga dianggap sebagai berkas khusus.

3. Perbandingan Sistem Berkas Windows dan unix
   - Struktur direktori
     Windows : Pengguna melihat drive letter, setiap partisi berdiri sendiri.
     Unix : Semua sistem berkas dalam satu direktori dengan root.
   - Case Sensitivity :
     Windows : Umumnya tidak membedakan besar kecilnya huruf.
     Unix : Membeda – bedakan huruf besar atau kecil sehingga “file” berbeda dengan “File”.

- Peran Ekstensi Nama File
  Windows : Ekstensi seperti (.txt, .exe, .docx) penting untuk mengenali tipe file dan aplikasi yang terkait
  Unix : Ekstensi kurang penting karena sistem bisa mengenali file berdasarkan permission dan pengaturan lainnya.
- Sistem Berkas Umum
  Windows : FAT, FAT32, NTFS, exFAT masing – masing mempunyai batas kapasitasnya.
  Unix : ext2/ext3/ext4, XFS, JFS, ReiserFS, sistem berkas journaling dan non Journaling.
- Penanganan Perangkat
  Windows : Drive latter dan partisi jelas dipisahkan dari sistem berkas utama
  Unix : Semua perangkat di mount di bawah direktori root.
- Kelebihan dan Kekurangan :
  Windows :
  Kelebihan : Familiar bagi pengguna umum, GUI kuat.
  Kekurangan : - kurang fleksibel dalam struktur sambung anatar volume Tanpa driver letter.
  - Case Insensitive bisa jadi masalah dalam beberapa Aplikasi porting.

  Unix :
  Kelebihan : - Stuktur tunggal memudahkan intrgrasi sistem.
  - Case sensitive dan memberikan fleksibilitas tinggi.

  Kekurangan : Bagi pengguna awam bisa tampak lebih sulit.

Referensi

Modul Sistem Operasi Universitas Terbuka

https://dosen.gufron.com/artikel/mengenal-sistem-file-file-system-microsoft-windows/17

https://mifazatul22.wordpress.com/2011/06/06/perbedaan-sistem-file-pada-windows-dan-unix